Actividad: Resolver problemas mediante algoritmos computacionales en el lenguaje de programación Python con Manejo de Datos en Archivos Externos

Introducción

El manejo de archivos es una habilidad fundamental en programación, ya que permite almacenar información de forma persistente y reutilizar datos entre diferentes ejecuciones de un programa. En Python, el trabajo con archivos de texto es sencillo y potente, gracias a sus funciones integradas.

Esta guía está diseñada para que los aprendices comprendan cómo leer, escribir y manipular archivos de texto externos utilizando Python, aplicando buenas prácticas de programación.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, el aprendiz será capaz de:

- Comprender qué son los archivos de texto y para qué se utilizan.
- Abrir y cerrar archivos correctamente en Python.
- Leer datos desde archivos de texto.
- Escribir y modificar información en archivos de texto.
- Manejar errores comunes asociados al trabajo con archivos.

Conceptos Teóricos

¿Qué es un archivo de texto?

Un archivo de texto es un archivo que almacena información en formato de caracteres legibles por el ser humano. Normalmente tiene extensiones como .txt, .csv o .log.



Modos de apertura de archivos en Python

Python utiliza la función open() para trabajar con archivos. Algunos modos comunes son:

- 'r' : Lectura (read)
- 'w' : Escritura (write) – sobrescribe el archivo
- 'a' : Añadir información (append)
- **'r+' : Lectura y escritura**

Cierre de archivos

Es importante cerrar los archivos después de usarlos para liberar recursos. Esto se puede hacer con:

- El método close()
- La estructura with, que cierra el archivo automáticamente

Lectura de Archivos de Texto

Ejemplo 1: Leer todo el contenido de un archivo

```
archivo = open("datos.txt", "r")
contenido = archivo.read()
print(contenido)
archivo.close()
```

Ejemplo 2: Leer archivo usando `with`

```
with open("datos.txt", "r") as archivo:
    contenido = archivo.read()
    print(contenido)
```

Ejemplo 3: Leer línea por línea

```
with open("datos.txt", "r") as archivo:
    for linea in archivo:
        print(linea.strip())
```

Escritura en Archivos de Texto

Ejemplo 4: Escribir en un archivo

```
with open("salida.txt", "w") as archivo:
    archivo.write("Hola mundo desde Python\n")
    archivo.write("Manejo de archivos de texto\n")
```

Ejemplo 5: Añadir información a un archivo existente

```
with open("salida.txt", "a") as archivo:
    archivo.write("Nueva línea agregada al archivo\n")
```

Manejo de Errores con Archivos

Ejemplo 6: Uso de try-except

```
try:
    with open("archivo_inexistente.txt", "r") as archivo:
        print(archivo.read())
except FileNotFoundError:
    print("El archivo no existe")
```

Ejercicios de Ejemplo

1. Cree un archivo llamado estudiantes.txt y almacene los nombres de 5 estudiantes, uno por línea.
2. Desarrolle un programa que lea el archivo estudiantes.txt y muestre los nombres en pantalla.
3. Modifique el programa anterior para que agregue un nuevo estudiante al archivo.

Ejercicios Propuestos

1. Cree un archivo de texto que almacene números enteros y desarrolle un programa que calcule la suma de todos los números almacenados.
2. Diseñe un programa que lea un archivo de texto y cuente cuántas líneas contiene.
3. Elabore un programa que copie el contenido de un archivo a otro archivo diferente.
4. Cree un archivo productos.txt con nombre y precio de productos, y desarrolle un programa que muestre solo los productos con precio mayor a un valor dado.
5. Investigue cómo trabajar con archivos .csv en Python y realice un ejemplo sencillo.

Buenas Prácticas

- Utilizar siempre la estructura with para manejar archivos.
- Validar la existencia de archivos antes de leerlos.
- Manejar excepciones para evitar errores en tiempo de ejecución.
- Documentar el código con comentarios claros.

Bibliografía y Recursos

- Documentación oficial de Python: https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html
- Downey, A. *Think Python*. O'Reilly Media.
- Matthes, E. *Python Crash Course*. No Starch Press.
- Manejo de archivos tutorial: https://www.w3schools.com/python/python_file_handling.asp

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	15-12-2025